TROISIÈME • FICHE DE COURS — CORRIGÉ

Chapitre 8 — Équations produit nul et $x^2 = a$

I. Équation produit nul

Propriété — produit nul

Un produit de facteurs est **nul** si et seulement si **au moins un** de ses facteurs est nul :

$$\boxed{A \times B = 0 \iff A = 0 \text{ ou } B = 0}$$

Exemples : $3 \times 0 = 0$; si $7 \times x = 0$, alors $x = 0$.

Méthode — résoudre une équation produit nul

Résoudre $(x - 3)(2x + 5) = 0$.
Un produit est nul si l'un de ses facteurs est nul :
$x - 3 = 0$ ou $2x + 5 = 0$
$x =$ 3 ou $2x = -5$, $x =$ −2,5
L'équation a deux solutions : 3 et −2,5.

Résoudre $x(4 - x) = 0$.
$x = 0$ ou $4 - x = 0$
$x = 0$ ou $x =$ 4
Les solutions sont 0 et 4.
Vérification : $3 \times 0 = 0$ et $(3-3)(2\times3+5) = 0 \times 11 = 0$.

☞ Attention

La propriété ne marche **que pour un produit égal à 0** : $(x - 1)(x + 2) = 5$ ne donne pas $x - 1 = 5$ ou $x + 2 = 5$!

II. Se ramener à une équation produit nul

Méthode — factoriser d'abord

Je mets tout dans le même membre (0 dans l'autre), je **factorise**, puis j'applique la propriété du produit nul.

$x^2 = 5x$
$x^2 - 5x = 0$
$x(x - 5) = 0$
$x = 0$ ou $x =$ 5

$(x + 1)^2 - 16 = 0$
$(x + 1 - 4)(x + 1 + 4) = 0$
$(x - 3)(x + 5) = 0$
$x =$ 3 ou $x =$ −5

$(2x - 1)(x + 4) - (2x - 1)(3x - 2) = 0 \rightarrow (2x - 1)\big[(x + 4) - (3x - 2)\big] = 0 \rightarrow (2x - 1)(-2x + 6) = 0$

donc $2x - 1 = 0$ ou $-2x + 6 = 0$: $x =$ 0,5 ou $x =$ 3 .

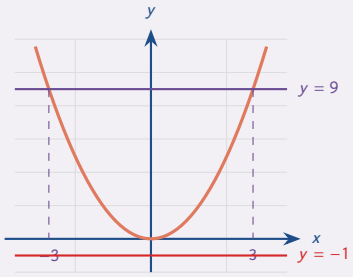
☞ Attention

Dans $x^2 = 5x$, on ne divise surtout pas par x : on perdrait la solution $x = 0$.

III. Les équations $x^2 = a$

Propriété

Si $a > 0$, l'équation $x^2 = a$ a **deux** solutions : $\sqrt{a}$ et $-\sqrt{a}$.
Si $a = 0$, elle a **une** solution : 0.
Si $a < 0$, elle n'a **aucune** solution (un carré est toujours positif).
Preuve pour $a > 0$ *:* $x^2 - a = 0$, soit $x^2 - (\sqrt{a})^2 = 0$, donc $(x - \sqrt{a})(x + \sqrt{a}) = 0$.



La parabole $y = x^2$ coupe $y = 9$ deux fois, et ne coupe jamais une droite $y = a$ avec $a < 0$.

Exemples — à compléter

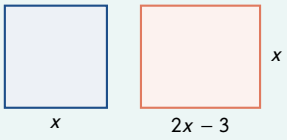
$x^2 = 49$: $x = 7$ ou $x = -7$ $x^2 = 7$: $x = \sqrt{7}$ ou $x = -\sqrt{7}$ $x^2 = -4$: aucune solution
$3x^2 - 75 = 0$ donc $x^2 = 25$ donc $x = 5$ ou $x = -5$.

IV. Résoudre des problèmes

Exemples — à compléter— type brevet

Un carré a une aire de 50 cm^2*. Quelle est la longueur de son côté ?*
Soit c le côté : $c^2 = 50$. Comme c est une longueur, $c > 0$: $c = \sqrt{50} \approx 7{,}07$ cm .

Pour quelles valeurs de x le rectangle a-t-il la même aire que le carré de côté x ? (rectangle : x sur $2x - 3$)
$x(2x - 3) = x^2$; $2x^2 - 3x - x^2 = 0$; $x^2 - 3x = 0$; $x(x - 3) = 0$.
$x = 0$ (impossible pour une longueur) ou $x = 3$.



Le savais-tu ? Les Babyloniens résolvaient déjà des problèmes menant à $x^2 = a$ il y a 4 000 ans, avec des méthodes d'approximation de racines carrées étonnamment précises : la tablette YBC 7289 donne $\sqrt{2}$ avec six chiffres exacts.